

Télécom SudParis, FISA deuxième année, 2026-2027

CAHIER DES CHARGES

Projet INTêtes

Retrouver ses photos dans les albums du club par reconnaissance faciale

PRO 8501, projet informatique en Python

Équipe INTêtes, Amandine LINCK, André Théo LAURET, Marin MASSALA

Client du projet, Déclic Club Photo

Une IA générative (Claude) a été utilisée pour corriger l'orthographe et vérifier l'absence de répétitions.

1. PRÉSENTATION DU CLUB

Déclic est un club majeur au sein de la vie du campus, que celle-ci soit associative ou scolaire. Le club couvre un grand panel d'évènements associatifs tels que les soirées, les rencontres sportives ou encore les évènements culturels, le Cabaret ou les scènes ouvertes pour n'en citer que deux. Déclic aide également les autres clubs et associations du campus en organisant des shootings photos pour constituer le contenu de leur communication numérique. Les étudiants peuvent aussi profiter de photos de CV offertes.

Le club est structuré autour d'un bureau de quatre personnes et d'une vingtaine de membres photographes. Chaque prestation est couverte par des créneaux de staff, et les photos sont exportées sur le serveur du club puis diffusées en albums.

Déclic est le client de ce projet. Le bureau exprime le besoin, arbitre le périmètre et valide le résultat livré.

2. CONTEXTE ET DÉFINITION DU PROBLÈME

Déclic produit régulièrement des albums contenant plusieurs centaines de photos et de nombreuses personnes différentes. Avec l'augmentation du nombre d'événements couverts, retrouver toutes les photos sur lesquelles une personne apparaît devient difficile. Le projet INTêtes vise donc à automatiser cette recherche grâce à la reconnaissance faciale.

Aujourd'hui la recherche est entièrement manuelle. Chacun ouvre les albums et fait défiler les photos une par une. Comme il y en a beaucoup trop, une partie des étudiants abandonne en cours de route et se dit tant pis. Le travail des photographes reste alors invisible, et les photos ne sont jamais récupérées par les personnes qui y figurent.

3. OBJECTIF DU PROJET

L'objectif de ce projet est de permettre à toute personne photographiée par Déclic de retrouver seule, en moins d'une minute et sans solliciter le bureau, l'ensemble des photos publiées sur lesquelles elle apparaît. La personne dépose une photo d'elle, le service lui renvoie ses photos classées par événement.

Trois objectifs opérationnels en découlent.

- **Faire gagner du temps,** supprimer la recherche manuelle dans les albums, pour les étudiants comme pour le bureau.
- **Augmenter l'usage des albums,** les photos prises sont vues et récupérées, ce qui valorise le travail des photographes.
- **Rester maître de ses données,** aucun nom n'est associé à un visage par le système, chacun ne cherche que lui-même, et le retrait est immédiat sur demande.

Le projet est également un objectif de compétence pour le club. Il reste sous le contrôle du bureau, il est documenté, et il est transmissible au mandat suivant.

Objectifs de réussite

Le projet sera jugé réussi si les cinq objectifs suivants sont atteints à la livraison. Chacun est vérifiable sur un album de test fourni par le client.

Réf.	Objectif	Cible mesurable
O1	Retrouver les photos d'une personne à partir d'une photo d'elle.	9 personnes sur 10 retrouvent au moins 90 % de leurs photos de face
O2	Répondre assez vite pour que la recherche remplace le défilement manuel.	Moins de 5 secondes par recherche
O3	Indexer un album complet sans intervention manuelle.	500 photos indexées en moins de 45 minutes
O4	Ne renvoyer que des photos pertinentes.	Moins de 5 % de photos hors sujet dans les 20 premiers résultats
O5	Permettre à chacun de sortir de l'index.	Retrait effectif en moins de 24 heures, vérifié en base

4. PÉRIMÈTRE DU PROJET

4.1 Description fonctionnelle des besoins

Les fonctions sont classées par priorité. Indispensable signifie que la version 1 ne peut pas être ouverte sans elle. Souhaitable signifie que la fonction est prévue mais peut glisser après l'ouverture.

Réf.	Fonction attendue	Priorité
F1	Un membre du bureau dépose un album exporté et lance son indexation.	Indispensable
F2	Le système détecte les visages de chaque photo et calcule une empreinte numérique par visage.	Indispensable
F3	Les empreintes proches sont regroupées en personnes anonymes, sans aucun nom.	Indispensable
F4	Un étudiant dépose une photo de lui et reçoit les photos où il apparaît, classées par ressemblance.	Indispensable
F5	Les résultats s'affichent en galerie avec le nom et la date de l'événement, et un lien vers la photo d'origine.	Indispensable
F6	L'accès est réservé aux étudiants du campus, par connexion avec l'adresse de l'école.	Indispensable
F7	Une personne demande son retrait de l'index en un clic, ses empreintes sont supprimées.	Indispensable
F8	Un membre connecté est notifié en temps réel, quand sa recherche est terminée et quand de nouvelles photos le concernant sont publiées.	Indispensable
F9	Le bureau dispose d'une console pour suivre les imports, relancer une indexation et purger un album.	Souhaitable
F10	L'utilisateur télécharge sa sélection en une seule archive.	Souhaitable

4.2 Ressources disponibles

Le projet est réalisé par une équipe de trois étudiants de deuxième année FISA, dans le cadre du module PRO 8501, avec les moyens suivants.

Ressource	Détail
Équipe	Trois étudiants. Amandine LINCK, prépa. André Théo LAURET, prépa. Marin MASSALA, BUT.
Temps encadré	Douze séances de 3 h 15 entre le 3 septembre et le 9 décembre 2026, plus le travail personnel entre les séances.
Compétences	Développement Python, traitement d'images, bases de données, développement web et déploiement.
Langage et bibliothèques	Python, avec des bibliothèques libres de détection et de reconnaissance faciale, un serveur web léger et une base de données.
Machine de traitement	Poste personnel d'un membre de l'équipe pour l'indexation hors ligne.
Hébergement	Serveur mis à disposition par MiNET pour le service en ligne.
Données	Albums exportés par Déclic, au format JPEG, fournis par le client.
Encadrement	Angélique SERRA et Arthur JOVART, coordonnateurs du module.

4.3 Enveloppe budgétaire

Le projet ne coûte rien au club. L'hébergement et le stockage sont fournis par MiNET, le développement est assuré en interne.

Poste	Détail	Coût annuel
Hébergement web	Serveur mis à disposition par MiNET.	Offert
Sauvegarde	Disque SSD offert, pour la copie quotidienne de l'index.	Offert
Nom de domaine	Sous-domaine d'un domaine déjà détenu par le club.	0,00 €
Certificat de sécurité	Certificat gratuit renouvelé automatiquement.	0,00 €
Matériel de traitement	Poste existant d'un membre, aucun achat.	0,00 €
Total	Dépense annuelle prévisionnelle.	0,00 €

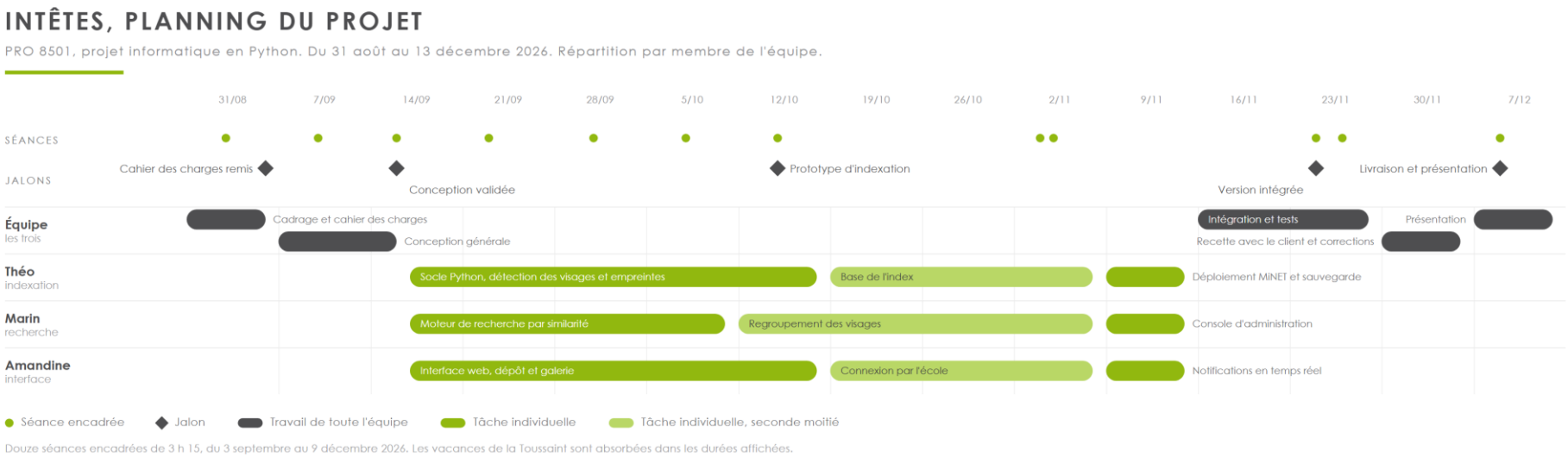
4.4 Délais

Le projet suit le calendrier du module. Il démarre à la première séance, le 3 septembre 2026, et se termine à la dernière, le 9 décembre 2026. Le cahier des charges est remis le 6 septembre, la version livrée au client est présentée le 9 décembre.

Jalon	Date	Condition de franchissement
J1, cahier des charges remis	6 septembre 2026	Document déposé et périmètre accepté par le client.
J2, conception validée	16 septembre 2026	Découpage en modules et interfaces entre modules arrêtés.
J3, prototype d'indexation	15 octobre 2026	Un album de test est indexé et une recherche aboutit.
J4, version intégrée	25 novembre 2026	Les trois parties fonctionnent ensemble et sont déployées.
J5, recette avec le client	27 novembre 2026	Les cinq objectifs de réussite sont vérifiés avec le bureau de Déclic.
J6, livraison et présentation	9 décembre 2026	Service livré, code et documentation remis, projet présenté.

5. PLANNING PRÉVISIONNEL

Le diagramme ci-dessous répartit les tâches par membre de l'équipe et par semaine. Les points verts marquent les douze séances encadrées, les losanges marquent les jalons.



Détail des tâches et responsabilités

Réf.	Tâche	Responsable	Début	Fin
T1	Cadrage du besoin et rédaction du cahier des charges	Équipe	31/08/2026	06/09/2026
T2	Conception générale, découpage en modules et interfaces	Équipe	07/09/2026	16/09/2026
T3	Socle Python, lecture des albums, détection des visages et empreintes	Théo	17/09/2026	18/10/2026
T4	Moteur de recherche par similarité	Marin	17/09/2026	11/10/2026
T5	Interface web, dépôt d'une photo et galerie de résultats	Amandine	17/09/2026	18/10/2026
T6	Regroupement des visages en personnes	Marin	12/10/2026	08/11/2026
T7	Base de l'index et stockage des empreintes	Théo	19/10/2026	08/11/2026
T8	Connexion par l'adresse de l'école	Amandine	19/10/2026	08/11/2026

T9	Déploiement sur le serveur MiNET et sauvegarde	Théo	09/11/2026	15/11/2026
T10	Console d'administration et retrait de l'index	Marin	09/11/2026	15/11/2026
T11	Notifications en temps réel	Amandine	09/11/2026	15/11/2026
T12	Intégration des trois parties et tests	Équipe	16/11/2026	29/11/2026
T13	Recette avec le client et corrections	Équipe	30/11/2026	06/12/2026
T14	Documentation et présentation finale	Équipe	07/12/2026	13/12/2026

T3, T4 et T5 démarrent en parallèle après la conception. T12 dépend de l'achèvement de T9, T10 et T11. La répartition nominative est une proposition de départ, elle sera ajustée en séance selon l'avancement de chacun.